偏微分方程数值解第一次作业

崔正平 2400010714

习题 1.1. 证明: 对最大步长为 h 的拟一致网格序列, 1.3.1 小节中定义的网格函数的 L^p 范数 ($1 \leqslant p < +\infty$) 满足 $\|\cdot\|_{L^p} \sim h^{n/p} \|\cdot\|_{\ell^p}$.

解答: 由网格的拟一致性, 存在与 h 无关的 $c, C > 0$, 使得对于任意节点控制体的测度, 有 $ch^n \leqslant V_j \leqslant Ch^n$, 因此对任意网格函数 U, 有

$$c^{1/p} h^{n/p} \left(\sum_{j \in J} |U_j|^p \right)^{1/p} \leqslant \left(\sum_{j \in J} V_j |U_j|^p \right)^{1/p} \leqslant C^{1/p} h^{n/p} \left(\sum_{j \in J} |U_j|^p \right)^{1/p},$$

即 $\|\cdot\|_{L^p} \sim h^{n/p} \|\cdot\|_{\ell^p}$. □

习题 1.3. 分析差分格式 (1.3.9) 和 (1.3.12) 的截断误差.

解答: 对于差分格式 (1.3.9)

$$\begin{aligned} &- \frac{a_{i+\frac{1}{2},j}(U_{i+1,j} - U_{i,j}) - a_{i-\frac{1}{2},j}(U_{i,j} - U_{i-1,j})}{(\Delta x)^2} - \frac{a_{i,j+\frac{1}{2}}(U_{i,j+1} - U_{i,j}) - a_{i,j-\frac{1}{2}}(U_{i,j} - U_{i,j-1})}{(\Delta y)^2} \\ &+ \frac{(Uv^{(1)})_{i+1,j} - (Uv^{(1)})_{i-1,j}}{2\Delta x} + \frac{(Uv^{(2)})_{i,j+1} - (Uv^{(2)})_{i,j-1}}{2\Delta y} = f_{i,j}, \end{aligned}$$

对于 x 方向, 简记 $h_x := \Delta x$, $' := \partial_x$, 注意到

$$\begin{aligned} &- \frac{a_{i+\frac{1}{2},j}(u_{i+1,j} - u_{i,j}) - a_{i-\frac{1}{2},j}(u_{i,j} - u_{i-1,j})}{h_x^2} \\ &= -\frac{1}{h_x^2} \left(\left(a_{i,j} + \frac{1}{2} h_x a'_{i,j} + \frac{1}{8} h_x^2 a''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3) \right) \left(h_x u'_{i,j} + \frac{1}{2} h_x^2 u''_{i,j} + \frac{1}{6} h_x^3 u'''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^4) \right) \right. \\ &\qquad \left. - \left(a_{i,j} - \frac{1}{2} h_x a'_{i,j} + \frac{1}{8} h_x^2 a''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3) \right) \left(h_x u'_{i,j} - \frac{1}{2} h_x^2 u''_{i,j} + \frac{1}{6} h_x^3 u'''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^4) \right) \right) \\ &= -a_{i,j} u''_{i,j} - a'_{i,j} u'_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^2), \end{aligned}$$

以及

$$\frac{(uv^{(1)})_{i+1,j} - (uv^{(1)})_{i-1,j}}{2h_x} = (uv^{(1)})'_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^2),$$

y 方向同理, 因此差分格式 (1.3.9) 的截断误差

$$T_{i,j} = \mathcal{O}((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2) = \mathcal{O}(h^2), \quad h := \max\{\Delta x, \Delta y\}.$$

对于差分格式 (1.3.12)

$$\begin{aligned}
&- \frac{a_{i+\frac{1}{2},j}(U_{i+1,j} - U_{i,j}) - a_{i-\frac{1}{2},j}(U_{i,j} - U_{i-1,j})}{(\Delta x)^2} - \frac{a_{i,j+\frac{1}{2}}(U_{i,j+1} - U_{i,j}) - a_{i,j-\frac{1}{2}}(U_{i,j} - U_{i,j-1})}{(\Delta y)^2} \\
&+ \frac{(U_{i+1,j} + U_{i,j})v^{(1)}_{i+\frac{1}{2},j} - (U_{i,j} + U_{i-1,j})v^{(1)}_{i-\frac{1}{2},j}}{2\Delta x} + \frac{(U_{i,j+1} + U_{i,j})v^{(2)}_{i,j+\frac{1}{2}} - (U_{i,j} + U_{i,j-1})v^{(2)}_{i,j-\frac{1}{2}}}{2\Delta y} = f_{i,j},
\end{aligned}$$

扩散项同理, 对于 x 方向的对流项

$$\begin{aligned}
&\frac{(u_{i+1,j} + u_{i,j})v^{(1)}_{i+\frac{1}{2},j} - (u_{i,j} + u_{i-1,j})v^{(1)}_{i-\frac{1}{2},j}}{2\Delta x} \\
&= \frac{1}{2h_x}\left(\left(2u_{i,j} + h_x u'_{i,j} + \frac{1}{2}h_x^2 u''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3)\right)\left(v^{(1)}_{i,j} + \frac{1}{2}h_x v^{(1)'}_{i,j} + \frac{1}{8}h_x^2 v^{(1)''}_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3)\right)\right. \\
&\qquad \left. - \left(2u_{i,j} - h_x u'_{i,j} + \frac{1}{2}h_x^2 u''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3)\right)\left(v^{(1)}_{i,j} - \frac{1}{2}h_x v^{(1)'}_{i,j} + \frac{1}{8}h_x^2 v^{(1)''}_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3)\right)\right) \\
&= u_{i,j}v^{(1)'}_{i,j} + u'_{i,j}v^{(1)}_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^2),
\end{aligned}$$

y 方向同理, 因此差分格式 (1.3.12) 的截断误差

$$T_{i,j} = \mathcal{O}((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2) = \mathcal{O}(h^2), \quad h := \max\{\Delta x, \Delta y\}.$$

□

习题 1.5. 如图 1-1 所示, 利用函数 u 在点 P 的 Taylor 展开式分别将其在点 W, E^*, S, N^* 的函数值近似表出, 再由这四个方程解出 u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy} 在点 P 处的近似值. 由此导出微分方程 $-\Delta u + cu_x + du_y = f$ 在点 P 处的差分格式及其截断误差.

解答: 记 $h := \max\{h_x, h_x^*, h_y, h_y^*\}$. 注意到

$$\begin{cases}
u(W) = u(P) - h_x u_x(P) + \dfrac{1}{2}h_x^2 u_{xx}(P) + \mathcal{O}(h^3), \\
u(E^*) = u(P) + h_x^* u_x(P) + \dfrac{1}{2}h_x^{*2} u_{xx}(P) + \mathcal{O}(h^3), \\
u(S) = u(P) - h_y u_y(P) + \dfrac{1}{2}h_y^2 u_{yy}(P) + \mathcal{O}(h^3), \\
u(N^*) = u(P) + h_y^* u_y(P) + \dfrac{1}{2}h_y^{*2} u_{yy}(P) + \mathcal{O}(h^3),
\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} u_x(P) = \dfrac{1}{h_x + h_x^*}\left(\dfrac{h_x}{h_x^*}(u(E^*) - u(P)) + \dfrac{h_x^*}{h_x}(u(P) - u(W))\right) + \mathcal{O}(h^2), \\ u_y(P) = \dfrac{1}{h_y + h_y^*}\left(\dfrac{h_y}{h_y^*}(u(N^*) - u(P)) + \dfrac{h_y^*}{h_y}(u(P) - u(S))\right) + \mathcal{O}(h^2), \\ u_{xx}(P) = \dfrac{2}{h_x + h_x^*}\left(\dfrac{u(E^*) - u(P)}{h_x^*} - \dfrac{u(P) - u(W)}{h_x}\right) + \mathcal{O}(h), \\ u_{yy}(P) = \dfrac{2}{h_y + h_y^*}\left(\dfrac{u(N^*) - u(P)}{h_y^*} - \dfrac{u(P) - u(S)}{h_y}\right) + \mathcal{O}(h), \end{cases}$$

从而在点 P 处的差分格式为

$$\begin{aligned} &-\frac{2}{h_x + h_x^*}\left(\frac{U_{E^*} - U_P}{h_x^*} - \frac{U_P - U_W}{h_x}\right) - \frac{2}{h_y + h_y^*}\left(\frac{U_{N^*} - U_P}{h_y^*} - \frac{U_P - U_S}{h_y}\right) \\ &+ \frac{c}{h_x + h_x^*}\left(\frac{h_x}{h_x^*}(U_{E^*} - U_P) + \frac{h_x^*}{h_x}(U_P - U_W)\right) + \frac{d}{h_y + h_y^*}\left(\frac{h_y}{h_y^*}(U_{N^*} - U_P) + \frac{h_y^*}{h_y}(U_P - U_S)\right) = f_P, \end{aligned}$$

截断误差为 $\mathcal{O}(h)$. □

习题 1.7. 证明差分格式 (1.3.27) 的截断误差是 $\mathcal{O}(h)$.

解答: 对于差分格式

$$\frac{U_P - U_W}{h_x}\cos\alpha + \frac{U_P - U_S}{h_y}\sin\alpha = g(P^*),$$

注意到

$$\begin{aligned} &\frac{u(P) - u(W)}{h_x}\cos\alpha + \frac{u(P) - u(S)}{h_y}\sin\alpha - g(P^*) \\ &= u_x(P)\cos\alpha + u_y(P)\sin\alpha - g(P^*) + \mathcal{O}(h) \\ &= (\nabla u(P) - \nabla u(P^*)) \cdot \nu(P^*) + \mathcal{O}(h) \\ &= \mathcal{O}(|P - P^*|) + \mathcal{O}(h) = \mathcal{O}(h), \end{aligned}$$

因此截断误差为 $\mathcal{O}(h)$. □

习题 1.10. (原题有误) 设线性差分算子 $\mathcal{L}_h$ 满足定理 1.2 的条件 (1) 和 (2), 又设两个网格函数 U, V 满足

$$|\mathcal{L}_h U_j| \leqslant -\mathcal{L}_h V_j, \quad \forall\, j \in J_\Omega; \quad |U_j| \leqslant V_j, \quad \forall\, j \in J_D.$$

证明: $|U_j| \leqslant V_j, \forall\, j \in J$.

解答: 只需证:

$$\begin{aligned}&\mathcal{L}_hU_j\leqslant-\mathcal{L}_hV_j,\quad\forall j\in J_\Omega;\quad -U_j\leqslant V_j,\quad\forall j\in J_D\implies -U_j\leqslant V_j,\quad\forall j\in J;\\&-\mathcal{L}_hU_j\leqslant-\mathcal{L}_hV_j,\quad\forall j\in J_\Omega;\quad U_j\leqslant V_j,\quad\forall j\in J_D\implies U_j\leqslant V_j,\quad\forall j\in J.\end{aligned}$$

分别对 $\Phi=-U-V$ 和 $\Psi=U-V$ 应用离散最大值定理即可. □

习题 1.11. 利用式 (1.5.4) 和定理 1.4 证明差分逼近解误差的渐进展开式 (1.5.5).

解答: 令 $W_j:=U_j-u_j-h^2\psi_j$, 则 $\mathcal{L}_hW_j=\mathcal{O}(h^4),\forall j\in J_h$, 并且 $W_j=0,\forall j\in J_D$. 取

$$\Phi_j:=\frac{1}{4}\left(\left(x_j-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y_j-\frac{1}{2}\right)^2\right),\quad\forall j\in J,$$

则 $\Phi_j\geqslant 0,\mathcal{L}_h\Phi_j=1$. 由定理 1.4 可得

$$\max_{j\in J_h}|W_j|\leqslant\max_{j\in J_D}|W_j|+\left(\max_{j\in J}\Phi_j\right)\left(\max_{j\in J_h}|\mathcal{L}_hW_j|\right)\leqslant Ch^4,$$

因此

$$U_j=u_j+h^2\psi_j+\mathcal{O}(h^4),\quad\forall j\in J_h.$$

□

习题 1.12. 证明: 当微分方程差分格式的解 U_h 的误差主项为 $\mathcal{O}(h^2)$ 时, 有

$$U_{h/2,j}-u_j=\frac{1}{3}(U_{h,j}-U_{h/2,j})+o(h^2),\quad\forall j\in J_h.$$

解答: 由条件得存在与 h 无关的 ψ, 使得

$$U_{h,j}=u_j+h^2\psi_j+o(h^2),\quad\forall j\in J_h,$$

则

$$U_{h/2,j}-u_j=\frac{1}{4}h^2\psi_j+o(h^2),\quad U_{h,j}-U_{h/2,j}=\frac{3}{4}h^2\psi_j+o(h^2),$$

从而

$$U_{h/2,j}-u_j=\frac{1}{3}(U_{h,j}-U_{h/2,j})+o(h^2).$$

□

补充题. 设 $\Omega=(0,1)\times(0,1)$, 考虑 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=u_D, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

假设 $f\in C^4(\overline{\Omega})$, 且上述问题的解 $u\in C^6(\overline{\Omega})$. 取 $h=1/N, N\in\mathbb{Z}_{\geqslant 2}, x_i=ih, y_j=jh$, 记

$$J:=\{0,1,\cdots,N\}^2,\quad J_\Omega:=\{1,\cdots,N-1\}^2,\quad J_D:=J\setminus J_\Omega.$$

对定义在 J 上的网格函数 V, 在 $(i,j)\in J_\Omega$ 处定义

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_hV_{i,j}:=\frac{1}{6h^2}[&4\left(V_{i+1,j}+V_{i-1,j}+V_{i,j+1}+V_{i,j-1}\right)\\&+V_{i+1,j+1}+V_{i+1,j-1}+V_{i-1,j+1}+V_{i-1,j-1}-20V_{i,j}].\end{aligned}$$

以下记 $u_{i,j}:=u(x_i,y_j)$, $f_{i,j}=f(x_i,y_j)$.

(1) 证明: 在所有 $(i,j)\in J_\Omega$ 上一致地有

$$\mathcal{L}_hu_{i,j}=\Delta u(x_i,y_j)+\frac{h^2}{12}\Delta^2u(x_i,y_j)+\mathcal{O}(h^4),$$

其中 $\Delta^2u=\Delta(\Delta u)$. 说明直接采用 $-\mathcal{L}_hU_{i,j}=f_{i,j}$ 时, 截断误差一般为二阶;

(2) 利用方程 $-\Delta u=f$, 构造仅依赖于 $f_{i,j}, f_{i\pm1,j}, f_{i,j\pm1}$ 的修正右端 $f^h_{i,j}$, 使差分格式

$$\begin{cases}-\mathcal{L}_hU_{i,j}=f^h_{i,j}, & (i,j)\in J_\Omega,\\ U_{i,j}=u_D(x_i,y_j), & (i,j)\in J_D\end{cases}$$

在内部节点上的截断误差一致为 $\mathcal{O}(h^4)$. 给出 $f^h_{i,j}$ 的显式表达式; 其中不得使用 u 的值及其导数, 也不得使用 f 的导数;

(3) 证明算子 $\mathcal{L}_h$ 满足离散最大值原理, 并证明第 (2) 问的差分方程有唯一解. 构造适当的非负比较函数, 进一步证明

$$\max_{(i,j)\in J}|U_{i,j}-u_{i,j}|\leqslant Ch^4,$$

其中 C 与 h 无关.

解答:

(1) 利用对称性化简, 计算可得

$$\mathcal{L}_hu_{i,j}=\frac{1}{6h^2}\left[8\left(2u_{i,j}+\frac{1}{2}h^2\partial_x^2u_{i,j}+\frac{1}{24}h^4\partial_x^4u_{i,j}+\frac{1}{2}h^2\partial_y^2u_{i,j}+\frac{1}{24}h^4\partial_y^4u_{i,j}+\mathcal{O}(h^6)\right)\right.$$

$$
\begin{aligned}
&+4\left(u_{i,j}+\frac{1}{2}h^2\partial_x^2u_{i,j}+\frac{1}{2}h^2\partial_y^2u_{i,j}+\frac{1}{24}h^4\partial_x^4u_{i,j}+\frac{1}{24}h^4\partial_y^4u_{i,j}+\frac{1}{4}h^4\partial_x^2\partial_y^2u_{i,j}+\mathcal{O}(h^6)\right)-20u_{i,j}\Big]\\
&=\partial_x^2u_{i,j}+\partial_y^2u_{i,j}+\frac{1}{12}h^2\left(\partial_x^4u_{i,j}+\partial_y^4u_{i,j}+2\partial_x^2\partial_y^2u_{i,j}\right)+\mathcal{O}(h^4)\\
&=\Delta u_{i,j}+\frac{1}{12}h^2\Delta^2u_{i,j}+\mathcal{O}(h^4)\\
&=\Delta u_{i,j}+\mathcal{O}(h^2).
\end{aligned}
$$

直接采用 $-\mathcal{L}_hU_{i,j}=f_{i,j}$ 时, 截断误差一般为二阶.

(2) 注意到

$$
\begin{aligned}
-\mathcal{L}_hu_{i,j}&=-\Delta u_{i,j}-\frac{1}{12}h^2\Delta^2u_{i,j}+\mathcal{O}(h^4)\\
&=f_{i,j}+\frac{1}{12}h^2\Delta f_{i,j}+\mathcal{O}(h^4)\\
&=f_{i,j}+\frac{1}{12}h^2\left(\frac{f_{i+1,j}+f_{i,j+1}+f_{i-1,j}+f_{i,j-1}-4f_{i,j}}{h^2}+\mathcal{O}(h^2)\right)+\mathcal{O}(h^4)\\
&=\frac{2}{3}f_{i,j}+\frac{1}{12}(f_{i+1,j}+f_{i,j+1}+f_{i-1,j}+f_{i,j-1})+\mathcal{O}(h^4),
\end{aligned}
$$

因此取

$$
f_{i,j}^h:=\frac{2}{3}f_{i,j}+\frac{1}{12}(f_{i+1,j}+f_{i,j+1}+f_{i-1,j}+f_{i,j-1}),
$$

即可使得在内部节点上的截断误差一致为 $\mathcal{O}(h^4)$ (一致性由 $u\in C^6(\overline{\Omega}),f\in C^4(\overline{\Omega})$ 保证).

(3) 显然算子 $\mathcal{L}_h$ 满足离散最大值原理的连通性条件和系数条件. 要证第 (2) 问的差分方程有唯一解, 注意到它为线性方程组, 故只需证线性方程组

$$
\begin{cases}
-\mathcal{L}_hV_{i,j}=0, & (i,j)\in J_\Omega,\\
V_{i,j}=0, & (i,j)\in J_D,
\end{cases}
$$

只有零解. 事实上, 对 V 和 $-V$ 分别应用离散最大值原理即可. 再取

$$
\Phi_{i,j}:=\frac{1}{4}\left(\left(x_i-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y_j-\frac{1}{2}\right)^2\right),
$$

则 $\Phi_{i,j}\geqslant 0,\mathcal{L}_h\Phi_{i,j}=1$. 而在内部节点上截断误差一致为 $\mathcal{O}(h^4)$, 在边界节点上 $U_{i,j}$ 与 $u_{i,j}$ 恒等, 由定理 1.4 可得

$$
\max_{(i,j)\in J}|U_{i,j}-u_{i,j}|\leqslant Ch^4,
$$

其中 C 与 h 无关.

□